

ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA N.º 2 "EDUCACIÓN Y TRABAJO"
ESPECIALIDAD INFORMÁTICA / PROGRAMACIÓN

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO (FULLY DRESSED)

Matriz Formal de Interacciones, Flujos Críticos, Excepciones y Telemetría — Normas APA (7.ª Ed.)

Líder de Arquitectura & QA Lead:	Alan Martinez
Equipo de Desarrollo:	Ivan Ismael Cardozo, Alex Heredia, Marcos Silvani, Franco Sarraute
Metodología Documental:	Formato Extendido Cockburn (Fully Dressed Use Cases) — APA 7.ª Ed.
Fecha y Versión:	2026-08-21 Versión 1.0 (Flujos de MVP Cerrados)

1. Introducción y Metodología Fully Dressed

La especificación de casos de uso bajo la modalidad Fully Dressed (Formato Completo/Extendido de Alistair Cockburn) permite modelar con precisión quirúrgica las interacciones entre los usuarios y la arquitectura distribuida (Web + Mobile + PostgreSQL + Socket.IO + FCM). Cada caso de uso detalla precondiciones, postcondiciones, el camino feliz (Happy Path), flujos alternativos de falla/cancelación y la trazabilidad con los KPIs del proyecto.

Propósito del Nivel Fully Dressed:

El nivel Fully Dressed elimina ambigüedades operativas antes de la fase de codificación, sirviendo como contrato directo para las pruebas integradas (QA) lideradas por Alan Martinez.

2. Matriz Resumen de Casos de Uso del MVP

Código	Nombre del Caso de Uso	Actor Principal	Requerimiento Asociado
CU-01	Activar Código Azul Crítico	Médico / Enfermero Activador	RF-01, RF-02, RNF-01
CU-02	Confirmar Asistencia y Asignación (ACK)	Equipo de Reanimación (Mobile)	RF-03, RNF-01, RNF-05
CU-03	Monitorear Guardia y Telemetría Web	Operador de Guardia (Web)	RF-05, RF-04, RNF-05
CU-04	Cancelar Falsa Alarma con Auditoría	Médico Activador / Admin	RF-04, RNF-03, RN-01

3. Especificación Detallada de Casos de Uso (Fully Dressed)

CASO DE USO DETALLADO: CU-01 — ACTIVAR CÓDIGO AZUL CRÍTICO (CORAZÓN TÉCNICO)	
Actor Primario:	Médico o Enfermero de Guardia (Autenticado en App o Web)
Disparador (Trigger):	Presión sostenida o toque confirmado en el botón prioritario de 'CÓDIGO AZUL' en el dispositivo móvil o portal web.
Precondiciones:	Usuario autenticado activamente con token JWT válido; sistema con conexión activa a red hospitalaria/WiFi; infraestructura PostgreSQL online.
Garantía de Éxito (Postcondición):	Se crea una transacción ACID en PostgreSQL con estado 'ACTIVADO'; se emite broadcast vía Socket.IO y push vía FCM; se inicia telemetría de respuesta.
Métrica / KPI Asociado:	KPI-01: Despacho total de notificación hacia todas las terminales en <= 1.5 segundos.
Flujo Principal de Pasos (Escenario Exitoso)	
Paso 1	El actor detecta colapso vital/paro cardiorrespiratorio en un paciente y presiona el botón 'CÓDIGO AZUL'.
Paso 2	El sistema despliega confirmación táctil con la ubicación predeterminada o selección rápida (Edificio, Piso, Sala, Cama).
Paso 3	El actor confirma la ubicación enviando la petición al backend (Endpoint REST POST /api/incidentes/activar).
Paso 4	El backend valida el token JWT, inicia una transacción ACID en PostgreSQL, inserta el incidente en la tabla 'incidentes' con estado 'ACTIVADO' y genera el registro en 'incidentes_auditoria_eventos' con el timestamp actual (milisegundos).
Paso 5	El Gateway Socket.IO emite un evento broadcast 'codigo_azul_alerta' a todos los clientes Web y Mobile conectados en primer plano.

Paso 6	El servicio FCM envía en paralelo una notificación Push de alta prioridad a las Apps móviles registradas en la guardia.
Paso 7	El cliente Web reproduce alerta sonora audible y resalta el panel en rojo intermitente indicando la ubicación exacta.
Paso 8	El servidor registra la marca de tiempo 't_despacho' en el log de auditoría.
Flujos Alternativos y Excepciones	
Flujo Alt 1a	Falla de Conexión WiFi en Móvil: El cliente móvil detecta pérdida de WebSockets e intenta reconexión automática en background. En paralelo, recibe la alerta a través del canal Push de respaldo FCM.
Flujo Alt 1b	Ubicación no Especificada: Si el actor activa la alerta sin seleccionar cama, el sistema asigna por defecto la sala/sector de la terminal activadora e indica 'UBICACIÓN GENERAL DE SALA'.
Excepción 1c	Error de Transacción PostgreSQL: Si la base de datos no responde, el servidor retorna HTTP 500 y activa fallback en memoria emitiendo la alerta por Socket.IO con marca de degradación de auditoría.

CASO DE USO DETALLADO: CU-02 — CONFIRMAR ASISTENCIA Y ASIGNACIÓN DE EQUIPO (ACK)

Actor Primario:	Miembro del Equipo de Reanimación / Médico Intensivista
Disparador (Trigger):	El profesional presiona 'Confirmar / En Camino' en la alerta sonora recibida en su teléfono celular.
Precondiciones:	Existe un incidente Código Azul en estado 'ACTIVADO' o 'NOTIFICADO' registrado en el sistema.
Garantía de Éxito (Postcondición):	El estado del incidente cambia a 'EN_ATENCION'; se notifica al dashboard web en tiempo real quién es el profesional en camino; se calcula la latencia ACK.
Métrica / KPI Asociado:	KPI-02: Confirmación de recepción y atención registrada en <= 30 segundos desde el disparo.

Flujo Principal de Pasos (Escenario Exitoso)

Paso 1	El dispositivo móvil del profesional emite tono de alarma prioritario con la ubicación del paciente.
Paso 2	El profesional visualiza los datos espaciales y presiona el botón 'CONFIRMAR ASISTENCIA (ACK)'.
Paso 3	La App móvil envía la confirmación con el token del médico al backend (PUT /api/incidentes/:id/ack).
Paso 4	El backend ejecuta transacción en PostgreSQL: actualiza el estado a 'EN_ATENCION' y registra el evento ACK en 'incidentes_auditoria_eventos' asociando el ID del usuario reanimador.

Paso 5	El backend calcula la diferencia entre 't_despacho' y 't_ack', guardando la métrica de latencia real.
Paso 6	El Gateway Socket.IO emite el evento 'codigo_azul_atendido' actualizando instantáneamente el portal web de la guardia con el nombre del médico en camino.
Flujos Alternativos y Excepciones	
Flujo Alt 2a	Múltiples Confirmaciones Simultáneas: Si dos profesionales presionan ACK al mismo tiempo, el primer request actualiza el estado principal a 'EN_ATENCION'. El segundo request queda registrado en auditoría como 'Reanimador Secundario de Apoyo'.
Excepción 2b	Expiración de Tiempo Sin ACK (> 60s): Si pasados 60 segundos ningún médico confirma, el backend re-emite una alerta reforzada con prioridad máxima a la sala de guardia Web.

CASO DE USO DETALLADO: CU-03 — MONITOREAR GUARDIA Y TELEMETRÍA WEB EN TIEMPO REAL

Actor Primario:	Operador de Sala de Control / Jefe de Guardia Web
Disparador (Trigger):	Ingreso al portal web de monitoreo o recepción de evento reactivo via Socket.IO.
Precondiciones:	Usuario autenticado con rol 'Operador' o 'Administrador'; sesión de WebSockets activa.
Garantía de Éxito (Postcondición):	Panel web reflejando el estado dinámico del hospital con métricas de tiempo y auditoría visible.
Métrica / KPI Asociado:	KPI-04: Cero necesidad de refrescar la página (refresh) para ver actualizaciones.
Flujo Principal de Pasos (Escenario Exitoso)	
Paso 1	El operador ingresa al dashboard web de la guardia.
Paso 2	La SPA en React establece conexión bidireccional con el servidor mediante Socket.IO.
Paso 3	El servidor envía el estado actual de todas las salas e incidentes activos.
Paso 4	Al presentarse un evento, la interfaz reacciona actualizando el mapa interactivo, la lista de alertas y el cronómetro en tiempo real.
Paso 5	El operador puede filtrar el historial por fecha, área u origen del llamado, exportando reportes en CSV o PDF.
Flujos Alternativos y Excepciones	
Flujo Alt 3a	Reconexión de Socket: Si se interrumpe la red en la terminal Web, React muestra un indicador visual 'Reconectando...' y re-sincroniza el estado mediante un request REST al recuperar línea.

CASO DE USO DETALLADO: CU-04 — CANCELAR FALSA ALARMA CON REGISTRO DE AUDITORÍA

Actor Primario:	Médico Activador / Jefe de Guardia (Web o App)
Disparador (Trigger):	Presión del botón 'Cancelar / Falsa Alarma' dentro del margen temporal permitido.
Precondiciones:	Existe un incidente activo creado hace menos de 60 segundos por el mismo usuario activador o un admin.
Garantía de Éxito (Postcondición):	Estado del incidente cambiado a 'CANCELADO'; motivo guardado en auditoría; alerta sonora apaga en todas las terminales.
Métrica / KPI Asociado:	KPI-03: Auditoría inmutable del 100% de cancelaciones con motivo justificado.

Flujo Principal de Pasos (Escenario Exitoso)

Paso 1	El actor advierte que la activación fue un error involuntario o prueba de sistema.
Paso 2	Presiona 'Cancelar Código' en su dispositivo.
Paso 3	El sistema despliega cuadro obligatorio solicitando seleccionar/escribir el motivo de cancelación.
Paso 4	El actor envía el motivo. El backend valida el permiso y actualiza en PostgreSQL el estado a 'CANCELADO', registrando el motivo en la auditoría.
Paso 5	Socket.IO emite evento 'codigo_azul_cancelado' silenciando inmediatamente las alarmas en todos los dispositivos Web y Móviles.

Flujos Alternativos y Excepciones

Excepción 4a	Intentos de Cancelación Extemporánea (> 60s por usuario no admin): El sistema rechaza la cancelación automática e indica que el cierre debe realizarlo el Jefe de Guardia registrando la resolución clínica.
---------------------	--

4. Referencias Normativas (APA 7.ª Edición)

Cockburn, A. (2000). Writing Effective Use Cases (1.ª ed.). Addison-Wesley Professional.

IEEE Computer Society. (2018). ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering -- Software life cycle processes -- Requirements engineering (ISO/IEC/IEEE Std 29148:2018). IEEE.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.